



Propuesta de solución integral al problema del doble “Hoy no circula” en la ciudad de México

Aquino- Robles, José Antonio, Cortes, Paola, Corona Leonel G. ,

Resumen:

En la actualidad existe un problema crítico en la zona metropolitana de la ciudad de México. Nos referimos específicamente a la calidad del aire que se respira en la capital. Lugar donde se concentra una sexta parte de toda la población nacional. En este lugar hace más de 20 años, se implementó un programa. Esto con el objetivo de que los automóviles dejarán de circular un día a la semana, para disminuir la emisión contaminante. Sin embargo este programa solo tuvo un éxito relativo.

Hoy día dicha medida, no basta, por lo que se ha implementado una penalización más, haciendo que ciertos automóviles dejen de circular dos días por semana. Con todo lo anterior, basta decir que la completa solución de dichos problemas solo se ha deferido para una mejor ocasión. De seguir esto así habrá que pensar en que la siguiente etapa, es que ciertos automóviles dejen de circular tres días por semana. Por lo tal motivo en éste trabajo, se propone una solución integral a dicho problema y no una solución que a la vuelta del tiempo requiera de una rectificación adicional a lo ya planteado.

Palabras Clave: Energías renovables, medición neta, net metering, auto eléctrico, electrolinera, cambio climático, almacenamiento eléctrico, contaminación ambiental.

Abstract: There is now a critical problem in the metropolitan area of Mexico City. We refer specifically to the quality of air you breathe in the capital. Where one-sixth of the national population is concentrated. In this place over 20 years ago, a program was implemented. This prohibits the use of the car one day a week, to reduce pollutant emission. However, this program had only limited success.

Today this measure is not enough, so we have implemented a penalty more, making certain cars stop circulating two days a week. With all this, suffice to say that the complete solution of such problems has only been deferred for a better chance. And the next will be the next step; some cars will not circulate for three days in the week. For this reason in this work, a comprehensive solution to this problem is proposed

Keywords: Educational Innovation, Technological innovation, Synergy, Mechatronics.

Antecedentes

El problema de la movilidad en las grandes ciudades no solo implica construir nuevas y modernas y hasta funcionales vías para los automóviles, implica también evacuar o en todo caso minimizar la enorme cantidad de emisiones contaminantes que generan no solo los automotores, sino muchas de las actividades productivas que se desarrollan en las grandes urbes. Los problemas de salud generados por **la mala calidad del aire en metrópolis que no solo son grandes, sino que además están ubicadas en altiplanos, como la ciudad de México, implican medidas que deben ir más allá de la mejora de combustibles, o el uso de lo que ahora ha catalogado la secretaria de energía en México como tecnologías limpias y entre ellas ha ubicado al gas natural.** Aun cuando el uso de este combustible fósil en naciones tecnológicamente avanzadas fue un cierto avance al sustituir la quema de carbón por el gas natural, no es en sí misma la mejor alternativa que se pudo haber tomado. Considerando que no deja de quemarse un combustible y que a la vez, este provoca

José Antonio Aquino Robles^{1,2,3}, Paola Nayeli Cortez Herrera²
Leonel G. Corona²

¹Departament d' Enginyeria Eléctrica, Universitat Politècnica de Catalunya, ²Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Tecnologías Avanzadas. ³exBecario de la Fundación Carolina, del Instituto de Investigaciones Eléctricas IIE y de COTEBAL IPN jaquinor@ipn.mx, pcortez@ipn.mx, lcoronaramirez@hotmail.com Av. Instituto Politécnico Nacional 2580, Barrio La Laguna Ticomán, Gustavo A. Madero, 07340, México .D.F.
Los autores agradecen al IPN- UPIITA por las facilidades otorgadas.



contaminación, quizá no tanta, como la quema de combustóleo o del carbón mineral.

Hace 25 años los periódicos comenzaron a reportar la muerte de personas a causa de la contaminación en el valle de la ciudad de México a causa de la contaminación atmosférica así como el nacimiento de niños con altos niveles de concentración de plomo en la sangre.

El aire contaminado es la segunda causa de muerte en niños y la séptima en todas las edades de acuerdo a la Organización mundial de la salud (OMS).

Tan solo en la zona metropolitana del valle de México se ocasionan anualmente 1700 muertes, 4000 hospitalizaciones y 234, 000 consultas por enfermedades respiratorias agudas y isquémicas del corazón. (Reportaje 2014)

En la década de los 80 los expertos señalaron la importancia de disminuir la circulación de autos, responsables del 75 al 80% de los contaminantes. Fue en este decenio que surgió el programa “Hoy no circula”, que si bien logro disminuir en 54% la contaminación en el valle de México, en 1990 se registraron 337 días muy contaminados, en 2010 solo 149 días, pero aún con todo el problema no fue abatido, más bien ahora notamos que solo se ha ido posponiendo para una mejor ocasión.

Actualmente en 2014, el 30% de lo que va del año se ha presentado mala calidad del aire triplicando los niveles de exposición recomendados por la OMS. Fátima Masse agrega: “La razón es que el programa “Hoy no circula” no frenó dos de las causas principales de la contaminación: el uso de vehículos y las distancias recorridas. Al contrario una vez que la economía mexicana se recupero de los descalabros económicos de los 80s y 90s compraron más autos y el crecimiento urbano desordenado incrementó los largos traslados (Reportaje 2014)

Hace apenas dos meses se lanza el programa Hoy no circula sabatino, que prohíbe circular de dos a cuatro sábados a los autos de más de 15 años de antigüedad, el cual provocó inconformidad entre los conductores y los comerciantes pues en los dos fines de semana iniciales su aplicación generó pérdidas estimadas en 86 millones de pesos de acuerdo a la Cámara de Comercio, servicios y turismo en pequeño. La presión social

originó que las restricciones se flexibilizaran condenando al programa al fracaso.

Rememorando en la historia. El 20 de noviembre de 1989 se implantó como “medida temporal” el programa “hoy no circula”, conocido inicialmente como “Un día sin auto”, con el fin de retirar de la circulación en los días laborales el 20% de los autos particulares, sin importar si eran nuevos o no.

De acuerdo con algunos expertos, en 1989 “no se observó ninguna reducción en la contaminación del aire de la ciudad”, aunque sí mejoró la vialidad y redujo el consumo de combustibles.

Este programa “temporal” tuvo al principio efectos contraproducentes: centenares de miles de automovilistas que el resto de la semana utilizan vehículos de modelo reciente, en buen estado, el día de la “veda” salen con el auto de refacción, generalmente una carcacha en pésimas condiciones, capaz de contaminar más que toda una flotilla de vehículos nuevos (Reportaje 2014)

Una de las razones para la aplicación del programa es disminuir el uso de vehículos automotores, aunque no son los particulares los que más contaminan. De hecho, el transporte público y los taxis, junto con camionetas de reparto, vehículos de uso intensivo como los camiones de basura, son los responsables de emitir 80% de los gases contaminantes, de ahí que los especialistas coincidan en que sacar de circulación exclusivamente los autos particulares, es una medida con resultados poco satisfactorios.

El doctor en física Héctor Gerardo Riveros afirma que los autos particulares consumen 60% de las gasolinas y al dejar de circular 20% de ellos, en realidad la reducción es de apenas 12%.

El investigador del Instituto de Física y también profesor de la facultad de ciencias de la UNAM, señala que el programa Hoy no circula no servirá. Al contrario, sí el transporte no se moderniza – algunas unidades tienen más de 20 años, se elevarán las emisiones contaminantes, pues será la principal alternativa de traslado los sábados.



Para el especialista no sólo hay que modernizar el parque vehicular del transporte público, lo que implica instalar convertidores catalíticos nuevos, también hay que cambiar esos convertidores cada año porque pierden eficacia.

Por su parte Fátima Masse del instituto mexicano de la competitividad agrega que el cambio de autos viejos por nuevos modelos menos contaminantes debe estar acompañado de la disponibilidad de gasolinas más ecológicas, como el diesel UBA, que sólo se vende en las principales zonas metropolitanas y en la franja fronteriza. Camiones y gasolinas menos contaminantes lograrían resultados contundentes, aunque con todo solo estaríamos realizando mejoras continuas sin dejar de evitar contaminar, puesto que todo sigue orbitando hacia un modelo que nos está matando a nosotros mismos(Reportaje (2014))

En el valle de México circulan a diario más de 5 millones de autos y 1.7 millones con más de 15 años de uso. La reducción en el uso de los combustibles es medida necesaria para abatir la contaminación y por polémico que suene algunos expertos concuerdan que es indispensable modernizar el parque vehicular privado y público. La pregunta es ¿qué significa modernizar?, simplemente fabricar vehículos más eficientes que sigan quemando combustibles aunque estos sean más ecológicos pero que ya sea que estos sean líquidos gaseosos o sólidos, estos siguen convirtiéndose en gases de efecto invernadero, con todo lo que implica por tantos daños a la salud y además de contaminación y polución que ni la ciudad ni el planeta no puede regenerar por sí mismo.

Cuando cambiar el problema de lugar es mejor que solucionarlo de forma integral.

En la actualidad, al observar los precios de los combustibles tanto para las motocicletas, como los automóviles y el transporte pesado; podemos observar costos particularmente altos, no solo en México, más costosos aun en las naciones Europeas, principalmente porque la región occidental de ese continente; es deficitaria en hidrocarburos, de ahí que el grueso de la población de estos lugares optan para el traslado individual la motocicleta en vez del auto, aun teniendo que soportar los intensos fríos de la época invernal.

En este contexto, el posible y paulatino cambio de vehículos de combustión interna a eléctricos, traería un importante ahorro monetario, siempre y cuando el costo de la energía eléctrica sea menor al de los combustibles convencionales.

Sin embargo aun con todo esto. No serviría de mucho cambiar completamente el parque vehicular de combustión interna a eléctrico, sí para complementar el incremento de la demanda de electricidad; para la consabida recarga de los vehículos eléctricos, se construyen plantas de generación eléctrica que consuman combustibles fósiles, aun cuando éstas nuevas plantas sean basadas en tecnologías ahora llamadas limpias por la Secretaría de Energía. Dentro de las cuales dicha secretaria ha clasificado a las plantas que consumen gas natural. Sí bien la combustión de gas natural es un poco menos contaminante que la combustión de carbón mineral o combustóleo. No por ser más una combustión más limpia deja por ello de ser contaminante. En todo caso saldría más barato para el Estado buscar que el parque vehicular en las grandes ciudades se convierta de gasolina y diésel a gas natural, porque lo haría la gente de a pie y no el Estado. Y el asunto no cambiaría mucho en realidad.

En todo caso como manifiestan los autores del trabajo llamado “Por qué la movilidad sostenible no depende del coche eléctrico”. Manifiestan una verdad sin discusión, -Cambiar el problema de lugar es mejor que solucionarlo de verdad-. La solución respecto a cambiar el parque vehicular de combustión interna a su modalidad eléctrico, solo traslada la contaminación de las grandes ciudades a los lugares donde se instalen las plantas de generación eléctrica que aún con tecnologías limpias, emitirán emisiones contaminantes y gases de efecto invernadero, con la consecuencia de afectar el delicado equilibrio ecológico a la que nos hemos acercado peligrosamente.

De ahí que es necesario pensar en una solución integral, desde antes de plantearlo como una iniciativa que sirva para implementar medidas que benefician a la población en general y por si ello no fuera lo único; que también nos sirva para mitigar los efectos que ahora notamos en cuanto al cambio climático se refiere.



Respecto a lo anterior, y una vez visto que el auto eléctrico es solo parte de una solución que puede tender a ser integral, la otra parte es, generar energía eléctrica, sin tener que contaminar, y sin tener que utilizar tecnologías que aunque llamadas limpias, no solo son contaminantes y generadoras de gases de efecto invernadero, sino que a su vez, crea dependencia energética de un tercero que suministre gas natural o algún otro combustible “limpio”.

En todo caso, la utilización de fuentes nativas de energía renovable son la alternativa energética no solo limpia de verdad, sino que a su vez nativa y que además no crea dependencia energética de terceros, pues su energía primaria es de costo cero y por tanto crea independencia energética y a su vez crea un círculo virtuoso tanto desde el punto de vista económico, tecnológico y a su vez sostenible en todo sentido.

Propuesta de solución

Las fuentes no firmes (algunas de las renovables) pueden ser bastante predecibles, por ejemplo, la energía de las mareas o la radiación solar en determinada época del año, las horas-sol en un día cualquiera, pero no puede ser enviado a cubrir la demanda completa de un sistema eléctrico de potencia vea figura 1. El uso eficaz de las fuentes variables y las intermitentes en una red de energía eléctrica por lo general se basa en su uso, para desplazar el uso de combustible que de otro modo se consumiría en las plantas de energía no renovables, o mediante el almacenamiento de la energía en la forma de acumulación renovable convencional como: bombeado de agua en los embalses, aire comprimido o hielo, para utilizar cuando sea necesario, o como calefacción de electrodos para sistemas de calefacción urbana o en alguna otra forma de consumo que pueda ser acumulado, como por ejemplo la recarga de autos eléctricos.

De aquí que mediante ciertas tecnologías de aprovechamiento renovable, como, la solar fotovoltaica, la mini eólica, la mini hidráulica o incluso de tener disponible el recurso, mediante tecnología de aprovechamiento geotérmica, puede almacenarse energía eléctrica para su posterior uso en la automoción y el transporte.

Ventajas del auto eléctrico

Del auto eléctrico podemos manifestar que:

En cuanto a su accionamiento eléctrico es necesario observar y detallar las ventajas sustanciales que justifiquen su prevalencia frente a otras opciones. ¿Cuáles son estas ventajas? El motor eléctrico, frente al de combustión interna (gasóil o gasolina, gas y diesel) presenta tantas ventajas que cuesta reunir las todas.

Como su propio nombre indica, funciona con electricidad, con lo que no implica tener que quemar un combustible, al menos durante su uso y no emite nada a la atmósfera. Cuestión diferente es cómo obtenemos la electricidad en primera instancia, pero vayamos por partes.

A igualdad de potencia, un motor eléctrico producido en gran serie es más compacto, más barato y mucho más simple que un motor de combustión interna. No necesita sistema de refrigeración, ni aceite, ni apenas mantenimientos. Prácticamente no hace ruido al funcionar, sus vibraciones son imperceptibles y casi no emite calor.

Funciona con una alta eficiencia sin necesidad de variar su temperatura (se puede disponer de todas las prestaciones del motor, desde el primer instante “en frío”). Al no tener elementos oscilantes, ni empuje discontinuo, no necesita volantes de inercia ni sujeciones especiales que lo aislen del resto del coche. Al generar muy poco calor y no tener vibraciones su duración puede ser muy elevada (el motor no “sufrir” durante su funcionamiento). Todo esto redundando en un ahorro de espacio y masa desplazada que (atendiendo exclusivamente al motor) resulta formidable. Aun con todo.

Un motor eléctrico no necesita cambio de velocidades exceptuando algún medio para ir hacia el frente y hacia atrás, que bien puede ser la inversión de polaridad del propio motor.

Desarrolla un par máximo y constante desde 0 rpm y potencia constante a partir de medio régimen y hasta su límite de giro (teóricamente más del doble que el límite de un motor de gasolina, no digamos un diesel). Esto es lo que hace posible que en la misma “marcha” podamos arrancar desde parado y circular a la máxima velocidad. Por otra parte, una vez que se elimina la caja de cambios y la refrigeración, se abre la posibilidad de descentralizar la generación de movimiento, situando un pequeño motor en cada rueda en lugar de uno “central” acoplado a una transmisión. Sólo es necesario algo de software/hardware para sincronizar el régimen



de los distintos motores y habremos vaciado el hueco del motor. De aquí a una revolución en la distribución del espacio interior, no hay más que un paso.

En lo específico al hablar de eficiencia: un motor eléctrico tiene un rendimiento energético que se sitúa en el entorno del 85 al 90%, que es el porcentaje de energía consumida que se convierte en movimiento aprovechable. Por limitaciones termodinámicas (a las que un motor eléctrico no está sometido) un motor diésel se sitúa por debajo de un 40% siendo éste superior, a su vez, a uno de gasolina.

No es necesario mantenerlo en ralentí cuando el coche se detiene, no necesita embrague ni ejerce ningún par de giro que no vaya directamente a las ruedas. Esto es mejor que el mejor sistema start-stop imaginable en el que, al fin y al cabo, hay que volver a arrancar el motor una y otra vez. Por otro lado, resulta sencillo recuperar la energía de las frenadas (mediante técnicas como el frenado regenerativo) para recargar las baterías, porque un motor eléctrico puede ser también un generador eléctrico cuando funciona en retención. Las ventajas parecen no tener fin. Sin embargo existe algo que se debe crear a la par de una flotilla de autos eléctricos, sus gasolineras en este caso conocidas como electrolineras y con esto que no existe de forma masiva empezamos con las desventajas del auto eléctrico

Desventajas.

La portabilidad de la energía eléctrica. La densidad energética de la gasolina y el gasoil es colosal. Al fin y al cabo, estamos utilizando una energía que nuestro planeta ha tardado millones de años en reunir y compactar. Según Phil Barker, ingeniero jefe de Híbridos y Vehículos eléctricos en Lotus Engineering, 6 kg de diesel son aproximadamente equivalentes a 200 kg de baterías, de forma que pronto se alcanza un punto en el que son necesarias baterías adicionales para transportar la masa añadida de las propias baterías.

Esto es un problema muy grave, que admite varias soluciones:

La primera solución es crear una red de recarga (que hoy no existe) de electrolineras de forma que se pueda recargar fácilmente y el problema de la autonomía sea más asumible. Aún así, tendríamos el problema del tiempo de recarga, pues hablamos de horas para una recarga completa y muchos minutos para una recarga

parcial que nos permita seguir adelante. Comparado con llenar el depósito con una manguera que por mucho se hace en menos de 10 minutos.

La segunda solución es que la tecnología venga una vez más al rescate, y alguien invente una batería que resuelva de un plumazo el problema... cosa que no ha sucedido en los últimos 100 años y de momento no se ve venir. La razón está en la naturaleza misma de la carga eléctrica utilizada y en las limitaciones de la electroquímica que la genera. Esto no es como microminiaturizar circuitos integrados (chips), donde el potencial de mejora es casi ilimitado y estamos acostumbrados a ver multiplicarse la capacidad de forma exponencial. Esto es química y no se puede cambiar la naturaleza de los átomos ni “convencerlos” de que capten y cedan electrones en el número y al ritmo que queramos. Simplemente, la energía funciona de otra forma.

Con lo anterior no se manifiesta que no puedan aparecer sustancias de mayor rendimiento, velocidad de recarga y duración, sólo que es algo difícil de lograr y que estas capacidades no se han multiplicado ni van a multiplicarse casi por el mero paso del tiempo como sucede en otras áreas tecnológicas. Tal vez, incluso, se invente algo que ahora mismo no está ni en proyecto, que elimine las baterías por completo, antes de que éstas se puedan comparar siquiera al petróleo. En el momento actual, muchas marcas se centran en la hibridación de motores convencionales con motores eléctricos, de modo que los problemas de recarga, autonomía y red de suministro quedan básicamente resueltos. Pero ésta; bien podría ser una configuración de transición entre vehículos convencionales y eléctricos puros, dada su extrema complejidad de funcionamiento y que, al final, hablamos de vehículos que, a cambio de una mejora en eficiencia, arrastran lo mejor pero también lo peor de ambos mundos (coste, peso, complejidad y mantenimiento...).

Existe otro problema fundamental con respecto al funcionamiento electroquímico de las baterías, y es que envejecen con el uso y el paso del tiempo. Esto introduce, por el momento, una “fecha de caducidad” de algunos años (7 años ó 100.000 km). Esta circunstancia está dando lugar a diferentes modalidades de adquisición de los primeros vehículos eléctricos que



ya están saliendo a la venta: marcas como Renault venden el coche, pero alquilan las baterías que contiene a cambio de una cuota mensual. Esto ayuda a amortiguar el elevado valor de este componente en el precio de compra (otro problema de las baterías) y nos garantiza que, cuando terminen su vida útil, serán repuestas por la marca sin obligarnos a desembolsar ¿miles? de dólares o de euros o de libras de golpe.

Queda un tema no menor por analizar y en sí mismo es el que le da certidumbre y sostiene la propuesta que en este trabajo proponemos:

¿De dónde sale, en primera instancia, la energía eléctrica que recarga nuestro coche?

Los detractores del vehículo eléctrico achacan que, al inicio de la cadena, también hay emisiones contaminantes tanto en las centrales de gas y especialmente en las térmicas de carbón y combustóleo y que lo único que hacemos es cambiar de sitio la contaminación.

Como respuesta a esta cuestión, cabe decir que es cierto pero sólo en la medida en que nuestra red de suministro eléctrico sea contaminante. Si la generación de energía que abastece nuestra red es limpia en un alto porcentaje, también lo será nuestro el automóvil. Según datos de Renault, en el promedio de generación en la Unión Europea las emisiones por km recorrido para su Renault Fluence son de 62 g/km, la mitad aproximada de un diesel del mismo tamaño. En cuando a la cadena de eficiencias energéticas, en todas las referencias que se han estudiado se llega a la conclusión de que se aprovecha bastante mejor la energía en el ciclo generación + recarga + funcionamiento eléctrico que en el ciclo extracción de crudo + transporte + refinado + quemado en motor de combustión y, además, el potencial de mejora de las redes de generación eléctrica hacia energías renovables es todavía muy grande, con lo que esta diferencia debería incrementarse.

La electrolinera

En contexto con lo anterior es donde nuestra propuesta en este momento oportuno cobra vida. En primera instancia se define el neologismo electrolinera el cual es adecuado para definir las estaciones de servicio que

dispensan energía para recargar las baterías de los automóviles eléctricos.

Con el advenimiento de este tipo de vehículos, aparecen las estaciones de servicio con dispensadores de energía para recargar sus baterías, y para referirse a ellas comenzó a emplearse la palabra *electrolinera*, formada a partir de otros dos términos: *electricidad* y *gasolinera*. Vea figura 3. Además de otras denominaciones explicativas como *estación de carga (eléctrica)*, *estación de recarga de vehículos eléctricos*, *estación de servicio ecológica* o *punto/poste de recarga*, el término *electrolinera* resulta apropiado para referirse a este tipo de estaciones de servicio.



Figura 3. Electrolineras y su simbología.

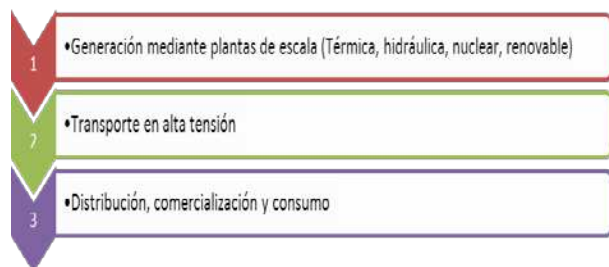
Sin embargo como pudimos ver anteriormente, la energía de los autos eléctricos solo será limpia sí y solo sí; lo son los medios para producirla. Aun con la cadena de suministro, considerando el caso de México, cuyas modernas plantas termoeléctricas que están sustituyendo a las combustóleo, son de gas natural el ciclo o la cadena de suministro será:



Con la cadena ilustrada anteriormente, no cambia demasiado cuando ésta; la cadena de suministro estaba basada en combustóleo puesto que este era más o menos similar a la siguiente



Con lo anterior y considerando que para mantener el suministro eléctrico no solo para las electrolineras sino para el consumo de todas las demás necesidades se requieren de no solo una cadena de suministro eléctrico bastante convencional y también muy vertical. Como la que se ilustra en el siguiente esquema.



Sin embargo con la reforma eléctrica y no solo con la reforma actual 2012-2014, sino desde que se permitió la participación de productores independientes en México, a principios de los 90s del siglo XX, y ahora con los incentivos en cuanto a la convocatoria a participar como consumidor activo en la generación eléctrica el esquema eléctrico dejara de ser vertical e invariante a ese respecto, convirtiéndose en un esquema híbrido, por llamarlo de alguna forma, tal como se muestra en la figura 4.

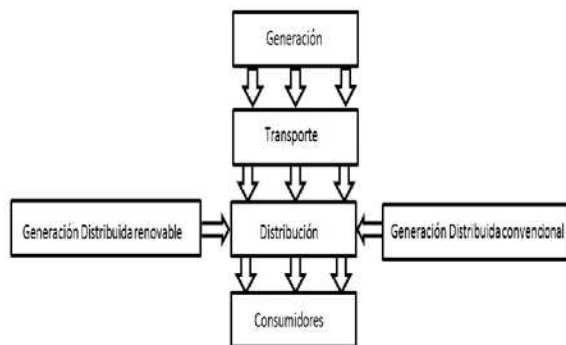


Figura 4. Conversión de un esquema vertical de suministro eléctrico a uno más horizontal.

La ventaja que implica tener a la generación distribuida inicialmente es que ésta se ubica justamente en donde se le requiere, con lo cual se difiere en el tiempo y en dinero, la necesidad de invertir y tender costosas líneas de transportes y prolongadas y onerosas también construcciones de gigantescas instalaciones de generación que al mismo tiempo también tienen colosales impactos medioambientales.

Ahora bien, la generación distribuida renovable, no solo difiere, sino que puede llegar a evitar la construcción de estas instalaciones anteriormente descritas, inclusive, como lo demuestra el caso alemán exitoso de construcción e instalación de fuentes de energía renovable en la que ellos pueden presumir al mundo que han evitado la construcción de al menos 13 centrales nucleares, diseminando entre la población, la instalación de generación eólica y fotovoltaica y con costo e inversión por parte de la propia población y no del estado.

El almacenamiento eléctrico

El problema de las fuentes de energía renovable más abundantes solar y eólica es precisamente la relativa incertidumbre con la que están disponibles, por eso se les conoce como fuentes no firmes de energía. Por lo cual no pueden sostener la demanda de un sistema eléctrico de potencia por sí mismas, tanto los campos eólicos, como las plantas solares, son fuentes complementarias a las convencionales. Una de las alternativas para su implementación a muy grande escala es justamente el almacenamiento eléctrico, tanto para almacenar energía durante los periodos de mayor insolación y en los cuales no exista alta demanda de parte del usuario, como el caso eólico, en los que se tenga abundancia de flujo eólico y poco consumo de parte del usuario. En primera instancia este almacenamiento es solo para mejorar la estabilidad del sistema y para usarlo en tiempo de demanda pico o punta del sistema, pero la gran incógnita es quien invertirá tanto para impulsar las renovables, si la instalación y uso de plantas convencionales de generación térmica, puede ser un tanto más barato que la instalación de renovables y su inherente sistemas de almacenamiento.



Por sí mismo crear en todo caso micro redes eléctricas solo sería costeable en caso claro de que el fluido eléctrico este alejado del consumo y también sea muy caro el tendido eléctrico hasta la zona a suministrar. Las microredes con almacenamiento eléctrico pueden ser una alternativa en caso de necesitar por razones vitales un suministro de respaldo adicional al suministro normal y más aun si el suministro normal, no es de una calidad adecuada para las necesidades vitales. Como en el caso de hospitales de alta especialidad, centros de cálculo, laboratorios de altas prestaciones, instalaciones militares etc.

Una alternativa, para aprovechar los recursos renovables de fuentes no firmes es por tanto el almacenamiento eléctrico, pero que éste a su vez tenga una función que vaya más allá de solo servir de respaldo ocasional. De acá que en esta propuesta tecnológica se propone el aprovechamiento de las tecnologías renovables tanto eólica, como fotovoltaica, para almacenar energía eléctrica en autos eléctricos, con lo cual no solo se aprovecha de forma más eficiente las fuentes no firmes de energía, sino que éstas tendrían un mejor desempeño respecto al que en la actualidad tienen.

Planta solar fotovoltaica

Una planta fotovoltaica (FV) transforma directa e instantáneamente la energía solar en energía eléctrica sin utilizar combustibles. De hecho, la tecnología fotovoltaica (FV) se aprovecha del efecto fotoeléctrico, a través del cual algunos semiconductores "dopados" generan electricidad al ser expuestos a la radiación solar. La electricidad anual generada por una planta FV depende de distintos factores. Entre ellos:

Radiación solar incidente en el lugar de instalación

Inclinación y orientación de los paneles.

Presencia o no de sombras.

Rendimientos técnicos de los componentes de la planta (principalmente módulos e inversores).

Irradiación solar es la integral de la irradiancia solar a lo largo de un periodo de tiempo determinado [kWh/m^2].

Por tanto, la radiación que incide sobre una superficie horizontal está compuesta por radiación directa, relacionada con la irradiancia sobre la superficie, por radiación difusa, que llega a la superficie procedente de

todo el firmamento y no de una parte específica del mismo, y por radiación reflejada en determinadas superficies del suelo y el entorno próximo. Vea figura 5.

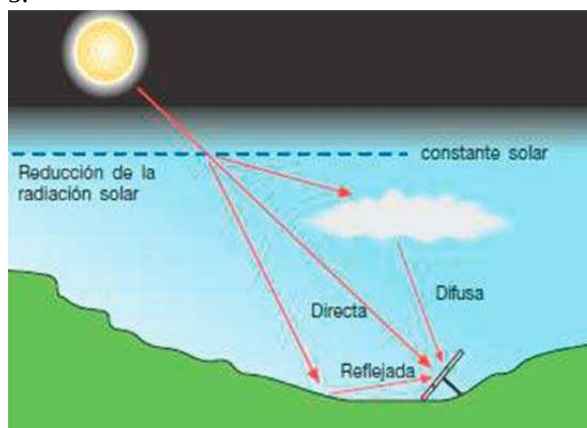


Figura 5. Luz directa, reflejada y difusa que se aprovechan en los sistemas fotovoltaicos.

La variabilidad de la luz solar explicada ahora con más detalle respecto al tiempo se observa mejor en la figura 6.

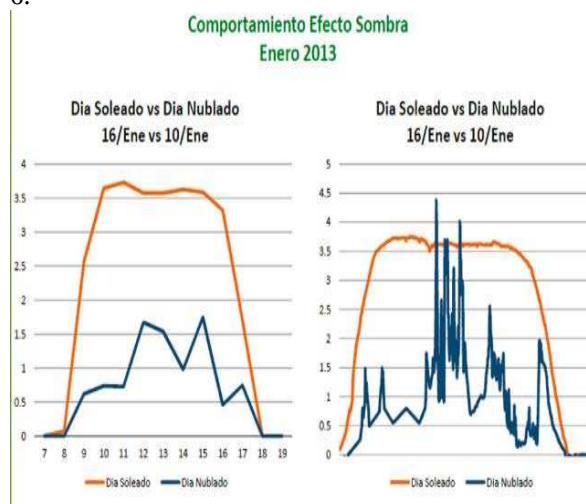


Figura 6. Comparativa de producción fotovoltaica de día nublado a día soleado.

Las grandes plantas solares de más de 1MW de potencia, podrían en un momento dado provocar perturbaciones en la producción eléctrica, justamente por el paso de nubes, debido principalmente a que sus



paneles están concentrados todos en una superficie muy juntos unos de otros, con lo cual, la idea de tener gigantescas plantas de generación fotovoltaica tampoco es del todo una gran idea, por lo que se observa en la figura 7, en donde una planta de gran tamaño tiene las perturbaciones visibles en la gráfica debido al paso de nubes (Aquino et al 2012).

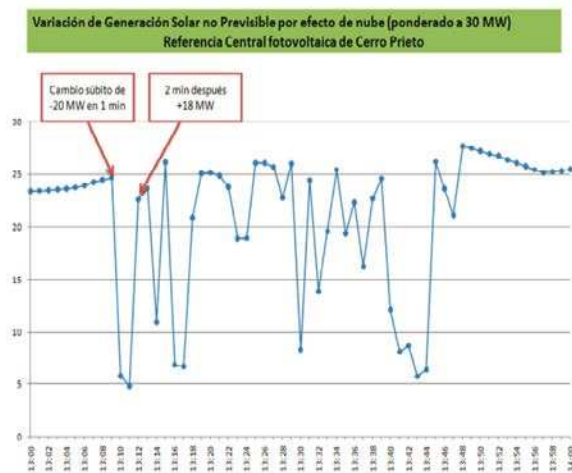


Figura 7. Cambios repentinos en la producción fotovoltaica por paso de nubes en una gran planta fotovoltaica.

Los problemas de la macro generación fotovoltaica se pueden disipar en gran medida con diseminar una gran cantidad de microgeneración fotovoltaica entre la población logrando con ello, tener un equivalente de varios MW en una gran extensión de terreno en las grandes ciudades o en el campo y con ello, el paso de nubes o altas nubosidades afectarían mucho menos a la producción fotovoltaica en su conjunto (Aquino et al 2012).

El momento de oportunidad del que se habla y con el que damos título a este trabajo; es el hecho de que se puedan conjuntar tecnologías maduras y confiables como la solar fotovoltaica y los autos eléctricos, que si bien no son del todo tan populares, lo serán en la medida que se restrinja cada vez más la circulación de los autos de combustión interna y a la vez podemos disponer de numerosos puestos de recarga para los autos eléctricos (electrolineras). Pero el asunto trae consigo algo más que provoca que este sea el momento idóneo para comenzar con esta nueva forma energética

de movernos en autos eléctricos. De lo cual se detallará en el siguiente segmento.

Medición neta o balance neto (Net metering)

Medición neta (en inglés net metering) o balance neto de electricidad es un esquema de utilidad general para el uso y pago de la energía, (aunque en algunos casos solo puede reducirse en un intercambio energético) en el cual un cliente que genera su propia energía eléctrica puede compensar los saldos de energía de manera instantánea o diferida, permitiendo a los consumidores la producción individual de energía para su propio consumo, compatibilizando su curva de producción con su curva de demanda. Este sistema es utilizado generalmente por consumidores que poseen una pequeña instalación de energías renovables (eólica o fotovoltaica), y permite verter a la red eléctrica el exceso producido por un sistema de autoconsumo con la finalidad de poder hacer uso de ese exceso en otro momento. De esta forma, la Compañía eléctrica que proporcione la electricidad cuando la demanda sea superior a la producción del sistema de autoconsumo, descontará en el consumo de la red de la factura, los excesos vertidos a la misma. Esto permite hacer uso de la electricidad producida en exceso, por ejemplo, en vacaciones, por un sistema de autoconsumo fotovoltaico.

En los últimos años, debido al creciente auge de pequeñas instalaciones de energía renovable, el autoconsumo con balance neto ha comenzado a ser regulado en diversos países del mundo, siendo una realidad en países como Alemania, Holanda, Italia, Dinamarca, Japón, Australia, Estados Unidos, Canadá y México, entre otros. (Aquino et al 2011)

El esquema de medición neta implica por tanto colocar tantos paneles fotovoltaicos, como consumo exista en la casa habitación, y con este esquema vale la pena no solo tener estufa eléctrica, sino también calentador de agua y aire acondicionado y hasta la electrolinera en casa, para la recarga del auto eléctrico, inclusive de la motocicleta eléctrica, el scooter eléctrico y la bicicleta eléctrica y todo medio de transporte eléctrico que se tenga; buscando tener un valor de generación en los paneles tan cercano sea de la demanda de electricidad de la propia casa, vea figura 8.

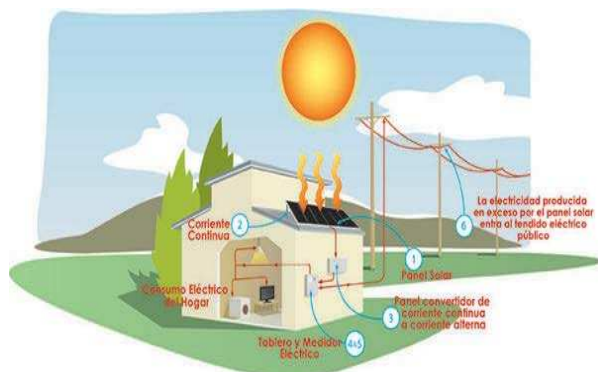


Figura 8. Esquema net metering o balance neto.

Con ello no solo se tendría por decirlo así, el ahorro de lo que se gastaba de gasolina, sino también de lo que se gastaba en gas y además calculando bastante bien el consumo de casa, se podrían instalar la cantidad apropiada de paneles solares para conseguir el tan ansiado empate y en todo caso tener un balance cero entre lo aportado a la red y lo consumido de ella.

Ventajas competitivas del Net metering aún con solo intercambio energético

Un solo gasto en la instalación tecnológica para tener independencia energética. En el caso mexicano y de acuerdo a Aquino et al, en la conexión de fuentes renovables de nivel micro en México está vigente el esquema de conexión, conocido internacionalmente como net metering o medición neta o balance neto, del cual ya se ha explicado cómo opera, desde el punto de vista de intercambio energético. Aunque dependiendo de las legislaciones locales o regionales, cada nación permite que el intercambio energético se pueda realizar en el mejor de los casos con intercambio monetario, pero sí no se puede llevar a cabo de forma monetaria como en el caso mexicano, resulta bastante atractivo y ventajoso para el usuario utilizar este esquema de interconexión, de no haber intercambio monetario, lo ideal por tanto es conseguir la sola utilización de estufa eléctrica tanto para cocinar y hornear, como calentador eléctrico de agua para la ducha, adicionalmente una electrolinera casera para recargar al auto eléctrico y a la motocicleta de ser posible. Todo lo anterior y además del natural uso de todos los electrodomésticos con los

que se cuenta en casa y aun más, de ser posible usar energía eléctrica en actividades relacionadas con las de un hogar productivo, como les llama (Aquino et al 2013).

Las compañías eléctricas también crecerían en potencia instalada a la par de la proliferación de instalaciones renovables con electrolineras. Con una gran cantidad de potencia renovable instalada, deberá hacerse realidad, el hecho de añadirle inteligencia a las redes eléctricas de distribución (las de Transporte y generación ya tienen) para que estas puedan interactuar de forma mucho más activa, de lo que hoy día lo hacen, considerando que los flujos de potencia podrían incluso cambiar de dirección en algunos momentos o quizás en largas horas durante los periodos de mayor insolación y cuando sople mucho viento, con lo que la el esquema de interconexión de la generación distribuida llamado conectar y olvidarse (fit and forget) , ya no podrá seguir siendo el estándar, como lo fue hasta ahora. Por lo que las instalaciones de generación renovable tanto que sirvan como electrolineras o no tendrán que tener la inteligencia para adaptarse no solo a los requerimientos de los usuarios, sino también para colaborar con los servicios auxiliares en la red de distribución y en la estabilidad de la misma. Aunado a que al aumentar el consumo al suplir la gasolina con electricidad y el gas por energía eléctrica, aumentará o deberá aumentar la capacidad instalada tanto renovable, como convencional, para que una complemente a la otra de acuerdo a la curva de la demanda eléctrica diaria.

Gratuidad en el recurso primario y cuyo costo se difiere respecto al tiempo. Al obtenerse electricidad mediante la luz solar o la fuerza del viento, el costo del energético primario es prácticamente cero, y el único pago, aunque todavía algo elevado sería de la tecnología de aprovechamiento, pero como con esta tecnología se puede evitar pagar los otros combustibles que se utilizan (gasolina y gas) en casa. Los gastos ya no estarán supeditados a los vaivenes de un mercado cautivo, como lo es el de los combustibles convencionales, (gas o gasolina) con lo cual cada ciudadano que invierta de forma decidida puede con ello evitar dependencia energética de terceros y alcanzar su independencia energética y con ello también seguridad de suministro eléctrico y por tanto energético.

Ventajas exclusivas de la medición neta (net metering) en México. En nuestra nación se tiene la desventaja de



que solo puede tenerse intercambio energético y que los excedentes que pudiera tener el usuario respecto a que si él ha vertido más energía de la que ha recibido, tiene un año para empatar este excedente, en otro caso, lo perderá. Sin embargo a lo largo de todo este trabajo se ha descrito algo que en un momento dado puede tornarse ventajoso para un usuario visionario, como lo podría ser un dueño de flotillas de taxis, del interior de la provincia o mejor aún de la zona metropolitana de la capital. Puesto que con el restrictivo Hoy no circula y ahora el doble Hoy no circula. Podría aprovechar su permiso de taxi o permisos, para portar un auto no contaminante (eléctrico), con lo que podría circular todos los días y además si logra instalar una microplanta de generación fotovoltaica en su domicilio, con la capacidad suficiente para no solo abastecer su propia energía eléctrica de su hogar, sino también la recarga de su auto taxi o auto taxis. Mediante el esquema de balance neto (Net metering). No solo dejará de quejarse por los altos precios de la gasolina, y el poco margen de ganancia que le deja el taxi. Sino que obtendría combustible limpio y este no solo por una etiqueta que le ponga alguien, sino porque de verdad obtendría combustible eléctrico de una fuente renovable y limpia en todo sentido. Con lo que el permissionario del taxi o taxis tendría un negocio redondo. Aun recargando los autos por la noche, el, a través de su instalación fotovoltaica, podría devolver esa energía completa a la compañía eléctrica por la mañana, con la cantidad adecuada de paneles solares o en su caso si tuviera el recurso eólico a través del mismo.

La verdadera transición energética deberá tender hacia el uso masivo de tecnologías renovables y no hacia tecnologías llamadas “limpias”

Una verdadera reconversión de la matriz eléctrica de generación en México, debería tender hacia un uso intensivo de tecnologías renovables y verdaderamente limpias. En la actualidad poco más del 75% de la capacidad instalada de generación eléctrica en México es de origen termoeléctrico, lo que significa que la matriz mexicana de generación es altamente dependiente de hidrocarburos como: *gas natural*, *combustóleo*, *gas butano*, *diesel* y aunque no es hidrocarburo también depende de combustible nuclear, lo que implica que estamos quemando hidrocarburos excesivamente y por si fuera poco contaminando con

partículas y carbón en suspensión y emitiendo gases de efecto invernadero, también en exceso. Si bien ahora le ha llamado la secretaria de energía de México a la quema de gas natural en termoeléctricas y al uso de combustible nuclear “tecnologías limpias”, en realidad cambiar la quema de combustóleo o carbón por gas natural es una alternativa un poco menos contaminante, pero no por ello deja de serlo, y el gas natural no deja de ser contaminante en su combustión por tan solo cambiarle nombre a las tecnologías. Por tales hechos ir cambiando paulatinamente los autos de combustión interna por autos eléctricos y además ir añadiendo microgeneración fotovoltaica para crear electrolineras en casa-habitación y los centros laborales y en otros puntos de las grandes ciudades ayudaría mucho más que ir cambiando las termoeléctricas actuales de carbón y combustóleo por las de gas natural. Sobre todo considerando lo que se menciona en el siguiente segmento y más aún en la lucha contra el cambio climático.

Combustión de Carbón o Gas natural en la lucha contra el cambio climático

Durante los últimos años hemos vivido zambullidos en un proceso de transformación hacia fuentes de energías sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. El objetivo es buscar nuevos métodos que frenen el calentamiento global. Sin embargo, no todas estas energías alternativas proporcionan una solución eficiente ante el cambio climático. Es el caso de utilizar gas natural en vez del actual uso de carbón.

La combustión de carbón libera más dióxido de carbono (un hecho bastante obvio) que otros combustibles fósiles, así como niveles relativamente altos de otros contaminantes como dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y ceniza. Dado que el gas natural emite bajos niveles de estos contaminantes, (pero los emite) algunos expertos en energía han propuesto una mayor dependencia de esta fuente como una forma de frenar el calentamiento global.

Sin embargo, aunque la combustión de gas natural emite mucho menos dióxido de carbono que el carbón, un nuevo estudio publicado en la revista *Climatic Change Letters* concluye que, erradicar el uso de este combustible a favor de una mayor dependencia del gas



natural no implica una reducción de forma significativa en el cambio climático.

A pesar de que el uso de carbón, incrementa el calentamiento global a través de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, éste también libera cantidades relativamente grandes de sulfato y otras partículas que, aunque son perjudiciales para el medio ambiente, ayudan a enfriar el planeta mediante el bloqueo de la luz solar.

En el uso de gas natural se produce una cantidad considerable aunque medible con mucha incertidumbre de metano que se escapa a la atmósfera. Hay que recordar que el metano es un gas de efecto invernadero especialmente potente.

Tom Wigley es un investigador del National Center for Atmospheric Research (NCAR), y ha realizado una serie de simulaciones para calcular el efecto que tendría sustituir el uso de carbón por gas natural. Sus resultados indican que, en el caso de evitar las emisiones de metano asociadas al uso del gas, sólo conseguiríamos un enfriamiento global de unas pocas de décimas de grado y en un plazo de unos 50 años como mínimo.

En concreto, Wigley descubrió que una reducción del 50% en el uso de carbón y a favor de gas natural, llevaría a un aumento de 0.1 grados Fahrenheit en la temperatura global durante los próximos 40 años. A partir de entonces, es cuando se notaría una leve disminución de ésta. Tal y como afirma Wigley:

Utilizar más gas natural ayudaría a reducir las emisiones de dióxido de carbono, pero ayudaría muy poco a resolver el problema del clima. Pasarían muchas décadas antes de poder frenar el calentamiento global. Incluso entonces, sólo estaríamos consiguiendo una pequeña diferencia de temperatura.

Conclusiones

En este trabajo se aprecia un momento de oportunidad, mediante el cual se pueden conjuntar, tanto las tecnologías maduras de aprovechamiento renovable, como también el esquema aprobado y utilizado no solo en México, sino en muchas partes del mundo, conocido como Net metering o balance neto o medición neta. Además de otra tecnología que está emergiendo, las

electrolineras de las cuales incluso ya hay disponibles en México D.F. lo cual es un leve comienzo de lo que puede ser la solución a un problema que pronto puede ser más grave e incluso trágico, la Contaminación ambiental del valle de México.

Con las alternativas de hacer más eficientes los motores de combustión interna y de mejorar las gasolinas, no se llegará muy lejos, puesto que la gente sigue comprando más automóviles y el poder adquisitivo de una clase media o media baja ha aumentado. Anteriormente se necesitaban los ahorros de años para comprar un auto, en la actualidad no se necesita más que el ahorro de unos cuantos meses para comprar un auto nuevo o semi nuevo, con lo cual, el asunto de mejorar automotores convencionales y gasolinas se diluye ante la cantidad adicional de autos que contaminan.

La alternativa actual del auto eléctrico es buena, pero por sí misma no es la panacea y también tener solo electrolineras convencionales tan solo cambiaría el problema de lugar, porque se dejaría de contaminar las ciudades para contaminar los sitios donde se tuvieran que instalar las plantas eléctricas para suplir su combustible eléctrico.

Se viven momentos en los que se debe planear muy bien lo que se debe hacer para remediar el problema de la contaminación en el valle de México causada principalmente por la circulación de automotores, en menos de 20 años se ha tenido nuevamente que restringir la circulación de unidades que si fueran eléctricas podrían bien seguir ayudando a aumentar la productividad de los capitalinos y mexiquenses y tendríamos un mejor aire que respirar en una ciudad que por su altura ya implica un problema en sí misma por cuestiones inherentes a su ubicación.

Referencias

Aquino R, J. A. Corona R.L.G., Fernández N. C. Las tendencias actuales de inversión en generación eléctrica en América Latina. Décimo Congreso de Internacional sobre Innovación y Desarrollo Tecnológico CIINET 2013 organizado por AMIME y la IEEE sección Morelos, sede Ciudad de Cuernavaca Marzo de 2013.



Aquino R. J.A., Cortez H. P., Corona R. L. *Una misma meta con soluciones en las antípodas – Seguridad de Suministro Eléctrico o Independencia Energética* Decimoprimer XI Congreso de Internacional de Innovación y Desarrollo Tecnológico CIINDET 2014 organizado por AMIME y la IEEE sección Morelos, sede Ciudad de Cuernavaca Abril de 2014.

Aquino J.A., Corona R.L.G., Fernández N.C. *Comparativa de requisitos para generar energía eléctrica por medio de energías renovables entre empresas y particulares en México*. Presentado en el 3er. Congreso Nacional en Investigación en Cambio Climático del 14 al 18 de Octubre del 2013 Programa de investigación en cambio climático de la Universidad Nacional Autónoma de México.

Aquino J.A., Corona R.L.G., Cuervo P.V.D. *Las decisiones del mercado versus las decisiones en la lucha contra el cambio climático – una revisión desde la perspectiva del sector eléctrico*. Presentado en el 2º. Congreso Nacional en Investigación en Cambio Climático del 15 al 19 de Octubre del 2012 Organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Aquino J.A., Corona R.L.G., Cuervo P.V.D. *El campo de Acción de la Enertrónica*. 1er. Congreso Nacional en Investigación en Cambio Climático del 17 al 21 de Octubre del 2011 Organizado por la Universidad Nacional Autónoma de México.

Reportaje “La neta del Hoy no circula”. Revista Contenido Número 615, Septiembre del 2014.

Agradecimientos:

Los autores agradecen a la Secretaria de Investigación y Posgrado del Instituto Politécnico Nacional por el apoyo recibido para la realización de este trabajo el cual es parte del proyecto de investigación multidisciplinar registro SIP No. 1533. Y del modulo 4. No. 20140464.

Y también a la fundación Carolina, al COTEBAL- IPN y al Instituto de Investigaciones Eléctricas de México, por las facilidades otorgadas para los cursos doctorales.